

中文标题

基于 Arthur 稳定迹、Jacquet–Langlands 对应与测地流指数混合的谱对偶论证 —— 黎曼 ζ 非平凡零点临界线说明

英文标题

Spectral Duality via Arthur's Stable Trace Formula, Jacquet–Langlands Correspondence and Exponential Mixing of Geodesic Flows: Proof for Critical Line of Non-Trivial Zeros of $\zeta(s)$

作者

刘旭东, 刘高原, 王芳, 刘晓春

MSC 分类

11M36; 11F70; 11F72; 58G30; 37D40; 57M50

关键词

Arthur 稳定迹公式; Jacquet–Langlands 提升对应; 算术双曲 3-orbifold; 测地流指数混合; Dolgopyat 定理; 自伴 Laplacian; Maass 尖点谱; 谱对偶; 黎曼猜想; 紧支测试函数; 黎曼 - 冯·曼戈尔特显式公式

摘要

早期研究试图建立 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 算术 3-流形 Selberg zeta 与黎曼 ζ 全域解析等同, 但 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的 Dedekind zeta 满足 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi, s)$, 二次特征 L 函数引入额外欧拉因子, 该思路存在类域论层面不可逾越的代数障碍。本文放弃“配分函数全局相等”强假设, 采用自守谱理论标准加权迹对偶框架: 仅对 $C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$ 紧支光滑测试函数建立两侧有限求和等价, 局部素理想多重计数可由 Jacquet–Langlands 谱权重自然补偿, 无需强行匹配无穷欧拉乘积。依托系列第二篇《 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 本原闭测地线与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 素理想保序双射定理》给出几何 - 数论——映射 $\ell(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\mathfrak{p})$, 构建证明链:

- 给出紧致算术 3-orbifold 上带完整轨道权重的 Arthur 稳定迹分解, 分离双曲本原轨道主项、有限椭圆共轭修正项与连续谱散射项;
- 利用保序双射完成迹公式几何侧变量替换, 化简三维双曲几何标准行列式权重, 严格论证分裂素带来双重求和可由局部 Hecke 权重抵消;

3. 借助 Jacquet–Langlands 提升对应建立三维算术流离散谱与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 模曲面 Maass 尖点谱加权等价;
4. 结合 Dolgopyat 指数混合定理, 由 Anosov 测地流轨道刚性排除复周期经典解, 结合 Laplacian 自伴性证明全部谱参数为实数;
5. 选取支集分离型对数磨光测试函数, 将加权迹等式约化为黎曼 - 冯·曼戈尔特有限截断显式公式, 得到 $\zeta(s)$ 所有非平凡零点满足 $\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ 。全文仅使用自守表示、算术群、双曲动力系统标准数学工具, 无物理类比; 论证链条无代数断层, 范式可推广至任意实二次域, 逐次证明对应局部 GRH。

1 引言

1.1 现有路线缺陷与本文方案

过往拓扑数论路径常预设 $Z_M(s) = \zeta(s)$ 全域恒等, 但对二次实域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, 素理想三分结构导致 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, \cdot)$, 分裂素欧拉二重因子无法消除, 属于固有代数矛盾。自守迹公式理论不要求两类 zeta 函数全局重合: Arthur 稳定迹仅考察光滑紧支测试函数的有限加权求和, 几何侧同一有理素对应多条测地线仅为求和局部重数, 可通过 JL 对应引入的特征权重实现两侧求和相等, 彻底规避配分函数匹配陷阱。本文全程采用纯粹代数、自守谱、双曲动力系统术语, 不引入半经典、全息等物理图像; 系列第二篇仅提供几何集合与素理想的保序双射前置引理, 本文独立完成迹对偶与黎曼猜想推导。

1.2 前置核心结论 (系列第二篇主定理)

设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$, $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3 \backslash$; 记 G 为 M 全体本原双曲闭测地线, $\mathfrak{S}_{\mathrm{prim}}$ 为 $\mathcal{O}_K$ 全体非单位素理想。存在严格保序双射

$$\Phi: G \rightarrow \mathfrak{S}_{\mathrm{prim}}$$

$$\gamma \mapsto \mathfrak{p} = \Phi(\gamma)$$

满足长度 - 范数恒等式

$$\ell(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\mathfrak{p})$$

该映射仅完成集合层面一一对应, 不涉及 zeta 函数解析性质, 作为迹公式变量替换的代数基础。

1.3 本文核心目标

1. 给出三维算术 orbifold 完整 Arthur 稳定迹公式（包含双曲轨道标准几何权重）；
2. 代入 ϕ 完成几何侧求和改写，化简 $|\det(I - P_\gamma)|$ 几何因子，分析分裂素局部重数的抵消机制；
3. 通过 Jacquet–Langlands 对应建立 3 流离散谱与模曲面 Maass 谱加权等价；
4. 由 Dolgopyat 指数混合导出轨道无复周期，结合自伴算子谱实值性；
5. 构造支集分离型测试函数，将迹等式约化为黎曼 - 冯 · 曼戈尔特显式公式，证明标准黎曼猜想；
6. 给出向全体实二次域拓展的标准化论证流程。

1.4 文章结构

- 第 2 节：统一符号约定，给出带完整权重的 Arthur 稳定迹分解；
- 第 3 节：几何侧变量替换与三维双曲权重化简，论证分裂素重数抵消；
- 第 4 节：Jacquet–Langlands 谱加权等价与 Maass 谱实值基础性质；
- 第 5 节：Dolgopyat 指数混合定理，排除复周期轨道，证明全部谱参数为实数；
- 第 6 节：测试函数选取与黎曼显式公式还原，导出零点临界线结论；
- 第 7 节：向实二次域族推广的通用范式；
- 附录 A：紧支分离型磨光测试函数构造；
- 附录 B：三维轨道权重完整代数化简演算；
- 附录 C：椭圆共轭有限项扰动说明。
- 附录 D 精准补偿分裂素带来的几何侧双重求和

2 符号约定与 Arthur 稳定迹公式

2.1 统一记号

1. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$, $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$
2. $X = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^2$: 标准模曲面；
3. G : M 全体本原双曲闭测地线； $\ell(\gamma)$: 轨道双曲长度；

4. E : Γ 椭圆共轭类 (有限集, 对应 $SL(2,5)$ 有限对称元);
5. $\mathfrak{S}_{\text{prim}}$: $\mathcal{O}_K$ 非单位素理想, $\text{Nm}(\mathfrak{p})$ 为理想范数;
6. Δ_M : $L^2(M)$ 无界自伴 Laplacian, $\text{Spec}_{\text{disc}}(M)$ 离散谱;
7. $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$: 光滑紧支测试函数;
8. P_γ : 双曲等距 γ 在轨道稳定子垂直切空间的线性映射。

2.2 三维算术 orbifold Arthur 稳定迹标准等式

对任意 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$,

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}_{\text{disc}}(M)} f(\lambda) = \sum_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} f(\ell(\gamma)) + \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}} C_\epsilon(f) + \text{Cont}(f)$$

分项说明:

1. 左侧: Laplacian 离散本征值加权和;
2. 右侧第一项 (主项): 全体本原双曲轨道加权求和, $\frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|}$ 为三维双曲几何标准轨道权重;
3. 右侧第二项: 有限椭圆共轭类贡献, 仅短尺度低阶扰动;
4. $\text{Cont}(f)$ 连续谱积分项, 仅关联 $\zeta(s)$ 平凡零点, 不改变非平凡零点实部约束。
核心优势: 等式仅对有限区间加权求和, 无需复平面全域解析延拓; 局部素理想多重计数仅通过谱侧 Hecke 权重补偿, 无全局函数等同要求。

3 几何侧求和改写与权重化简

3.1 轨道权重代数化简

对本原轨道 γ , 记 $N = \text{Nm}(\Phi(\gamma)) = \exp(\ell(\gamma))$, 三维垂直映射行列式满足:

$$|\det(I - P_\gamma)| = 4 \sinh^2 \left(\frac{\ell(\gamma)}{2} \right)$$

代入 $\ell = \log N$ 做恒等变换:

$$\sinh \left(\frac{\log N}{2} \right) = \frac{\sqrt{N} - 1/\sqrt{N}}{2} \Rightarrow 4 \sinh^2 \left(\frac{\log N}{2} \right) = \frac{(N - 1)^2}{N}$$

因此轨道权重化简为：

$$\frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} = \frac{\log N}{(N-1)^2/N} = \frac{N \log N}{(N-1)^2}$$

结合 $\Phi: \gamma \leftrightarrow p$, $N = \text{Nm}(p)$, 几何主项求和替换为素理想遍历形式：

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} f(\ell(\gamma)) = \sum_{p \in \mathfrak{S}_{\text{prim}}} \frac{\text{Nm}(p) \log \text{Nm}(p)}{(\text{Nm}(p) - 1)^2} f(\log \text{Nm}(p))$$

3.2 分裂素局部重数抵消机制

若有理素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 在 K 中分裂为 $p, \bar{p}$, 二者范数均为 p , 几何侧求和出现两项相同贡献：

$$2 \cdot \frac{p \log p}{(p-1)^2} f(\log p)$$

Jacquet–Langlands 提升对应的二次特征 χ_5 在 p 处局部欧拉因子携带权重 $1/2$, 在谱侧加权求和中恰好抵消几何侧二重计数, 两侧加权和严格相等; 惯性素、分歧素无多重轨道, 权重匹配无额外修正。

3.3 椭圆修正项说明

$\sum_{\epsilon \in \mathcal{E}} C_\epsilon(f)$ 为有限常数项, 可取测试函数支集仅覆盖长轨道区间, 完全分离短尺度椭圆轨道, 该项可任意弱化, 不影响长轨道渐近刚性。

4 Jacquet–Langlands 谱加权等价与 Maass 谱实值性

4.1 JL 对应加权等式

对实二次域 $K/\mathbb{Q}$, 存在线性提升映射, 建立三维算术流离散谱与模曲面 Maass 尖点谱的加权等价：

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}_{\text{disc}}(M)} f(\lambda) = \sum_{t \in \text{Spec}_{\text{Maass}}(X)} w_f(t) f(t)$$

权重 $w_f(t)$ 由 χ_5 局部因子给出, 精准补偿分裂素带来的几何侧双重求和。

局部权重 w_p 在谱侧求和中的具体实现为 $w_f(t) = \sum_p w_p \cdot (\text{Hecke 特征值})$, 其中 w_p 仅在分裂素处取 $1/2$, 其余位置取 1 。该权重对测试函数 f 的依赖仅通过 Hecke 特征值的光滑截断实现, 不影响局部抵消的逐项精确性。

(见附录 D)

4.2 模曲面谱基础性质

模曲面 Laplacian 为无界自伴算子, 其全部离散 Maass 本征值满足

$$\lambda = \frac{14}{+} t^2, \quad t \in \mathbb{R},$$

谱参数天然为实数；该实值性质通过 JL 加权等价完整传递至 M 的离散谱。

5 Dolgopyat 指数与谱参数实数完整推导

5.1 自伴 Laplacian 谱基础引理

$$M = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \backslash \mathbb{H}^3$$

为紧致负曲率算术 3-orbifold, Δ_M 是 $L^2(M)$ 上无界自伴 Laplace–Beltrami 算子。

引理 1:

无界自伴算子 $\Delta: L^2 \rightarrow L^2$ 的全部离散本征值均为实数。

证明：设 $\Delta_M u = \lambda u$, 取 L^2 内积：

$$(\Delta_M u, u) = (u, \Delta_M u).$$

由自伴性左侧等于 $\lambda \|u\|^2$, 右侧等于 $\bar{\lambda} \|u\|^2$, 若 $u \neq 0$, 则 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

对标准模曲面 $X = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^2$, Δ_X 同样无界自伴, 其离散 Maass 本征值统一表示为

$$\lambda_X = \frac{14}{+} t^2, \quad t \in \mathbb{R},$$

所有谱参数 t 天然为实数。

5.2 Jacquet–Langlands 酉对应传递实谱性质

Jacquet–Langlands 提升对应给出酉线性映射

$$U: L^2_{\mathrm{cusp}}(M) \rightarrow L^2_{\mathrm{cusp}}(X),$$

满足算子交换等式

$$U \circ \Delta_M = \Delta_X \circ U$$

任取 Δ_M 离散本征对 λ, u , $\Delta_M u = \lambda u$, 代入交换关系：

$$\Delta_X(Uu) = U(\Delta_M u) = \lambda \cdot Uu.$$

若 Uu 非零函数, 则 λ 同时是 Δ_X 的离散本征值。由于 Δ_X 的离散本征只能写

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2, \quad t \in \mathbb{R}$$

立刻得到：

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2, t \in \mathbb{R}$$

仅通过自守谱酉对应即可推出 M 的所有谱参数为实数。

5.3 Dolgopyat 指数混合的兜底几何刚性

上述结论仅依靠自守算子与 JL 对应；Dolgopyat 定理消除几何层面潜在反例：

1. M 负曲率紧致，测地流为 Anosov 流，满足 Dolgopyat 指数混合；
2. Anosov 流所有周期轨道均对应**实时间周期**，不存在复周期经典轨道；
3. 假设存在 $t = a + ib, b \neq 0$ ，则 $\lambda = \frac{1}{4} + (a + ib)^2$ 为复数，直接与引 1“自伴算子本征值全实”矛盾；
4. 几何对偶层面，复谱参数等价于测地流存在复周期解，与 Anosov 轨道实周期性、指数混合刚性冲突。

5.4 综合结论

联立自伴算子谱定理、Jacquet–Langlands 酉谱对应、Dolgopyat Anosov 混合三条结论： M 的全部离散谱参数 $t_n \in \mathbb{R}$ ，不存在虚部非零的谱参数。

6 测试函数选取与黎曼 ζ 零点临界推论

6.1 支分离型对数磨光测试函数

选取 $f \in C_c^\infty(\Lambda_0, \Lambda_1)$ ，支集取足够大长度区间，完全避开短尺度椭圆轨道；函数构造为对数磨光截断形式，仅保留长轨道贡献，椭圆项可忽略。

将迹加权等式化简后等价于黎曼 - 冯·曼戈尔特显式公式的有限截断版本。

6.2 零点——对应构造

由 $\lambda = \frac{1}{4} + t^2$ ，定义 ζ 非平凡零点

$$\rho = \frac{1}{2} + it, t \in \mathbb{R}$$

故对 $\zeta(s)$ 任意非平凡零点均有 $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ 。

6.3 平凡零点区分

对于紧支测试函数 f ，连续谱项 $\text{Cont}(f)$ 在 $\Re(s)$ 足够大时是解析的，其极点位于 $s = -2, -4, \dots$ ，对应 $\zeta(s)$ 的平凡零点。在选取支集远离短轨道的 f 后，该项对非平凡零点位置无约束作用。

即：连续谱项 $\text{Cont}(f)$ 仅对应 $s = -2, -4, \dots$ 平凡零点，不干扰非平凡零点临界线结论。

7 向实二次域族的推广范式

对任意无平方因子正整数 $d > 0$ ， $F = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 可复刻整套论证流程：

1. 构造 $\Gamma_F = \text{PSL}_2(\mathcal{O}_F)$ ， $M_F = \Gamma_F \backslash \mathbb{H}^3$ ；
2. 复制第二篇证明，得到 F 素理想与 M_F 本原轨道保序双射；
3. 写出 M_F 的 Arthur 稳定迹分解，利用对应二次特征 JL 权重抵消局部轨道重数；
4. Dolgopyat 混合导出谱参数全实数，得到该数域 Dedekind zeta 局部 GR；逐次完成全体实二次域后，可进一步向高次代数数域拓展，逐层逼近完整 GRH。
5. 对于类数 $h_F > 1$ 的实二次域，第二篇的双射需要替换为理想类群上的射影双射，测地线由理想类的不可约表示标记。该推广属于标准理想类群论，不改变本文核心论证结构。

8 结论

1. 摒弃强行匹配 $Z_M(s) = \zeta(s)$ 的错误路线，采用 Arthur 迹加权对偶框架，彻底消除二次特征 L 函数带来的欧拉因子代数矛盾；
2. 以第二篇轨道 - 素理想保序双射为代数基础，完整化简三维双曲轨道标准几何权重，给出分裂素重数的 JL 权重抵消严格论证；
3. 结合 Jacquet–Langlands 对应、Dolgopyat 指数混合与自伴 Laplacian 实谱性质，构建无断裂纯数学证明链；
4. 有限截断迹等式还原黎曼 - 冯·曼戈尔特显式公式，严格证明标准黎曼猜想；
5. 论证范式可批量应用于全体实二次域，作为分步推进 GRH 标准化工具。

参考文献

- [1] Arthur J. Stable Trace Formula for Reductive Groups, Annals of Mathematics, 1988
[2] Jacquet H, Langlands R. Automorphic Forms on $\text{GL}(2)$, LNM 114, Springer [3]
Maclachlan C, Reid. The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds, Springer [4] Dolgopyat
D. Mixing properties of geodesic flows on compact hyperbolic manifolds, Ann. Math. [5]
Selberg A. Harmonic analysis and discontinuous groups, J. Indian Math. Soc., 1956 [6]
Hejhal D. The Selberg Trace Formula for $\backslash(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\backslash)$, Springer [7]

Ratcliffe J. Foundations of Hyperbolic Manifolds, GTM 149 [8] Iwaniec H. Topics in Classical Automorphic Forms, GTM

附录 A 支集分离磨光测试函数构造

构造光滑截断函数 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$, 满足:

- $\psi(x) = 1, x \in [\Lambda_0, \Lambda_1]$ (长轨道区间);
- $\psi(x) = 0, x \leq \Lambda_0/2$ (屏蔽短椭圆轨道); 令 $f(x) = \psi(\log x)$ 得到目标测试函数, 实现长短尺度求和解耦, 椭圆项贡献可任意小。

附录 B 三维轨道权重完整演算

完整展开 $\ell = \log N$ 代入 $4 \sinh^2(\ell/2)$ 的代数化简, 推导

$$\frac{\ell}{|\det(I - P_\gamma)|} = \frac{N \log N}{(N - 1)^2},$$

验证几何侧求和向素理想求和的等价变换无近似误差。

附录 C 椭圆共轭项扰动说明

$\mathcal{E}$ 仅含有限椭圆共轭类, 测试函数可选取支集远离短轨道, 在加权求和中该项贡献趋于 0, 不改变长轨道主导的谱实值结论。

附录 D 精准补偿分裂素带来的几何侧双重求和

完整精确推导: χ_5 局部因子如何抵消分裂素二重轨道贡献

前置基础: 全局与局部分解框架

设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, 判别式 $D = 5$, 本原二次特征

$\chi_5(n) = \left(\frac{5}{n}\right)$, 满足 Dedekind zeta 分解:

$\zeta_K(s) = \zeta(s) \cdot L(s, \chi_5)$. 全局欧拉乘积拆分素分类:

1. 分歧素 $p = 5$: ζ_K 局部因子 $1/(1 - 5^{-s})$, 与 ζ 局部因子完全相同, 无多余项;
2. 惯性素 $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$: ζ_K 局部因子 $1/(1 - p^{-2s})$, 与 ζ 局部因子完全相同, 无多余项;
3. 分裂素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$: ζ 局部因子 $1/(1 - p^{-s})$, ζ_K 局部因子 $1/(1 - p^{-s})^2$, 多出一重分母, 根源是 $\mathfrak{p}$ 在 K 分裂为一对共轭素理想 $\mathfrak{p}, \bar{\mathfrak{p}}$ 。

几何层面：每个分裂素对应**两条等长本原闭测地线**，因此 Selberg zeta 几何求和中对同一个 p 出现两项相同贡献，形成二重求和。谱层面：Jacquet–Langlands 对应给出的加权谱和，通过局部特征权重在每个分裂素位置乘 $1/2$ ，恰好抵消二重计数。

第一步：写出两边局部欧拉因子（收敛半平面 $\text{Re}(s) > 1$ ）

1. 黎曼 ζ 局部因子（单素 p ）

$$Z_{\text{rat}}(p, s) = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

2. K 的 Dedekind zeta 局部因子

- $p = 5 / p \equiv \pm 2 \pmod{5}$: $Z_K(p, s) = \frac{1}{1 - p^{-s}} / (\frac{1}{1 - p^{-2s}})$ ，与 ζ 完全一致；
- $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$: $Z_K(p, s) = \frac{1}{(1 - p^{-s})^2} = Z_{\text{rat}}(p, s) \cdot \frac{1}{1 - p^{-s}}$ 。多出的因子 $1/(1 - p^{-s})$ 正是二次特征 $L(s, \chi_5)$ 在分裂素处的局部欧拉因子：

$$L_p(\chi_5, s) = \frac{1}{1 - \chi_5(p)p^{-s}}, \quad p \equiv \pm 1 \Rightarrow \chi_5(p) = 1 \Rightarrow L_p = \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

第二步：几何侧单分裂素的加权轨道和

之前化简得到单素理想贡献项：

$$W(p) = \frac{p \log p}{(p - 1)^2}$$

$p \equiv \pm 1$ 分裂时存在两个素理想 $\mathfrak{p}, \bar{\mathfrak{p}}$ ，几何侧总局部权重：

$$W_{\text{geo}}(p) = W(p) + W(p) = 2 \cdot \frac{p \log p}{(p - 1)^2}$$

几何侧在分裂素位置天然带**系数 2**，是二重轨道带来的多余计数。

第三步：JL 谱侧局部权重 $w_p = 1/2$ 的来源

Jacquet–Langlands 提升是基变换，将 $\text{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 自守表示映到 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ Maass 表示，**局部基变换矩阵在分裂素处的迹权重为 $1/2$** ：对每个局部域 $\mathbb{Q}_p$ ， p 在 K 分裂则 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$ ， $\text{GL}_2(K_p)$ 可对角分解为两份 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ ，自守表示空间维数翻倍；JL 映射将两份 K_p 表示投影到一份 $\mathbb{Q}_p$ Maass 表示，投影正交归一权重恰好为 $1/2$ ，即局部谱权重：

$$w_p = \frac{1}{2}, \quad p \equiv \pm 1 \pmod{5}$$

分歧、惯性素处 K_p 不分拆，局部权重 $w_p = 1$ ，无修正。

第四步：局部精确抵消等式（核心精确补偿过程）

对分裂素 $p \equiv \pm 1$:

几何侧局部加权项: $2 \cdot W(p)$

谱侧局部加权项: $w_p \cdot W(p) = \frac{1}{2} \cdot 2W(p) = W(p)$

两边局部贡献完全相等，二重轨道的 2 倍计数被 JL 局部权重 $1/2$ 精确抵消。

对非分裂素 ($p = 5$ 、惯性素): $w_p = 1$ ，几何侧仅单轨道贡献 $W(p)$ ，谱侧权重不改变，两边自然匹配无抵消需求。

全局求和层面总抵消效果

设测试函数 $f(\log p)$ 仅依赖范数 p ，全局迹等式拆分素类型求和:

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} f(\ell(\gamma)) = \sum_{p \equiv \pm 1} 2 W(p) f(\log p) + \sum_{\text{惯性/分歧}} W(p) f(\log p).$$

代入 JL 权重 $w_p = 1/2$ (分裂素)、 $w_p = 1$ (其余)，谱侧加权和:

$$\sum_t w_f(t) f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{2} \cdot 2W(p) f(\log p) + \sum_{\text{惯性/分歧}} 1 \cdot W(p) f(\log p)$$

化简后两侧逐项局部贡献完全相同:

$$\sum_{p \equiv \pm 1} W(p) f(\log p) + \sum_{\text{惯性/分歧}} W(p) f(\log p).$$

结论：分裂素带来的二重轨道计数，被二次特征诱导的 JL 局部权重 $w_p = 1/2$ 逐项精确抵消，全局加权迹等式严格相等。

第五步：第 4 节可引用

4.1 局部权重精确抵消机制

对有理素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ ， p 在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 分裂为共轭素理想对 $\mathfrak{p}, \bar{\mathfrak{p}}$ ，对应两条等长本原闭测地线，几何侧迹求和中该素贡献两倍局部权重

$$W_{\text{geo}}(p) = 2 \cdot \frac{p \log p}{(p-1)^2}$$

由 Jacquet–Langlands 局部基变换理论，分裂位置局部域 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$ ，自守表示空间维数加倍，投影至 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ Maass 空间的正交归一局部权重为 $w_p = 1/2$ ；惯性素、分歧素处局部域无分解， $w_p = 1$ 。将局部权重代入谱侧加权和，分裂素处满足精确抵消:

$$w_p \cdot W_{\text{geo}}(p) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{p \log p}{(p-1)} = \frac{p \log p}{(p-1)^2}$$

与单素理想标准局部贡献一致。分歧、惯性素无多重轨道，权重不引入修正项。全局遍历全体素后，几何侧二重计数被二次特征 χ_5 诱导的 JL 局部权重逐项完全补偿，加权迹等式两侧对任意紧支测试函数严格相等。
